

DR. GABRIEL JIMÉNEZ

DEEP LEARNING FOR BIOIMAGE ANALYSIS

# CLASIFICACIÓN DE BLOODMNIST

EDERY WUSEN  
ANDY

LAVADO GUERRA  
VALESHKA

POMA CANCHARI  
GIANFRANCO

UÑAPILLCO  
FRANCO KUSI



# AGENDA

1

PROBLEMA

2

PROPUESTA

3

DESCRIPCIÓN DEL MODELO

4

RESULTADOS

5

DEMOSTRACIÓN

6

CONCLUSIONES



# AGENDA

1

PROBLEMA

2

PROPUESTA

3

DESCRIPCIÓN DEL MODELO

4

RESULTADOS

5

DEMOSTRACIÓN

6

CONCLUSIONES



# AGENDA

1

PROBLEMA

2

PROPUESTA

3

DESCRIPCIÓN DEL MODELO

4

RESULTADOS

5

DEMOSTRACIÓN

6

CONCLUSIONES



# AGENDA

1

PROBLEMA

2

PROPUESTA

3

DESCRIPCIÓN DEL MODELO

4

**RESULTADOS**

5

DEMOSTRACIÓN

6

CONCLUSIONES



# AGENDA

1

PROBLEMA

2

PROPUESTA

3

DESCRIPCIÓN DEL MODELO

4

RESULTADOS

5

**DEMOSTRACIÓN**

6

CONCLUSIONES



# AGENDA

1

PROBLEMA

2

PROPUESTA

3

DESCRIPCIÓN DEL MODELO

4

RESULTADOS

5

DEMOSTRACIÓN

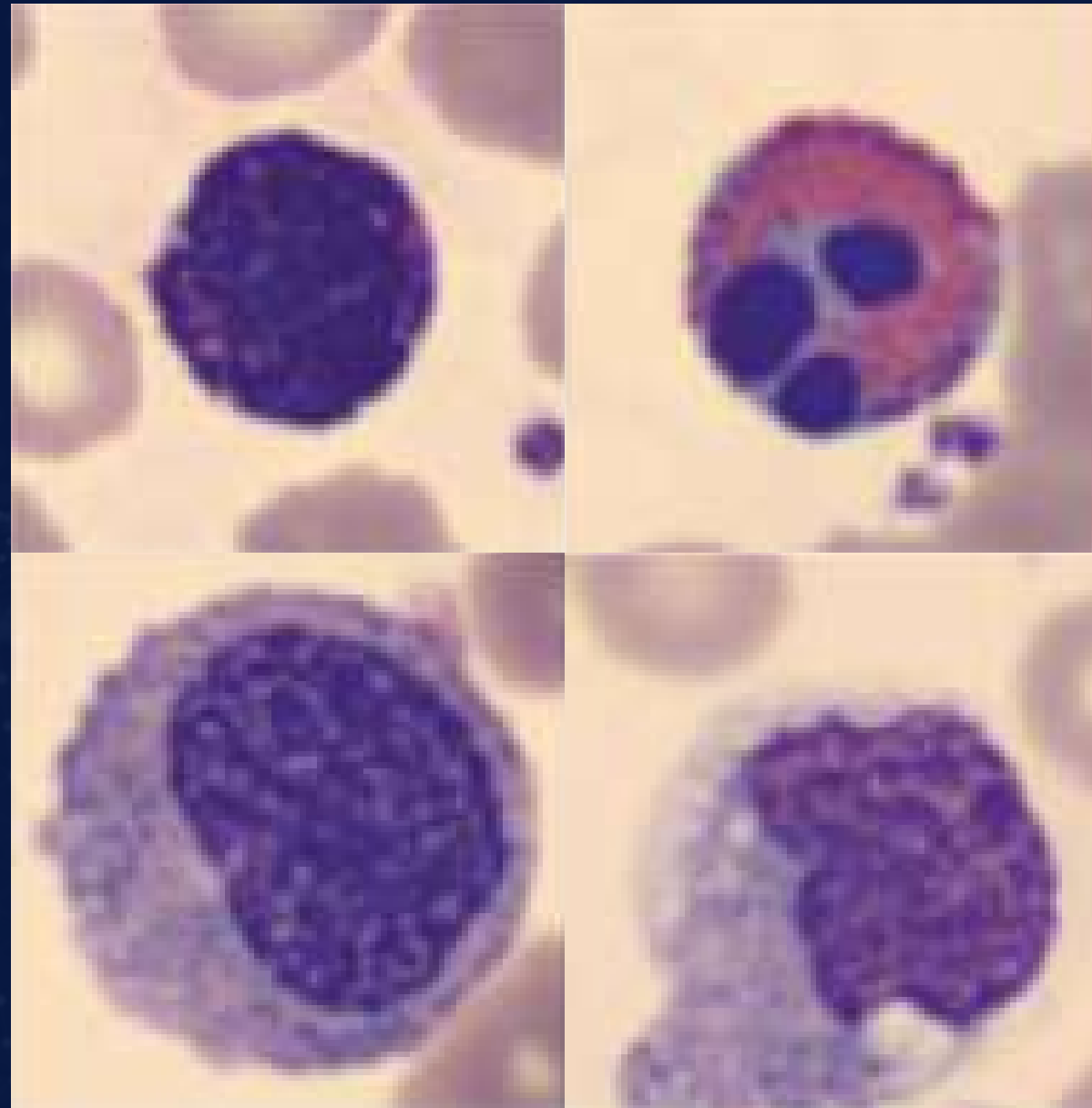
6

CONCLUSIONES

# 1.2L PROBLEMA

EDERY WUSEN

## BLOOD MNIST

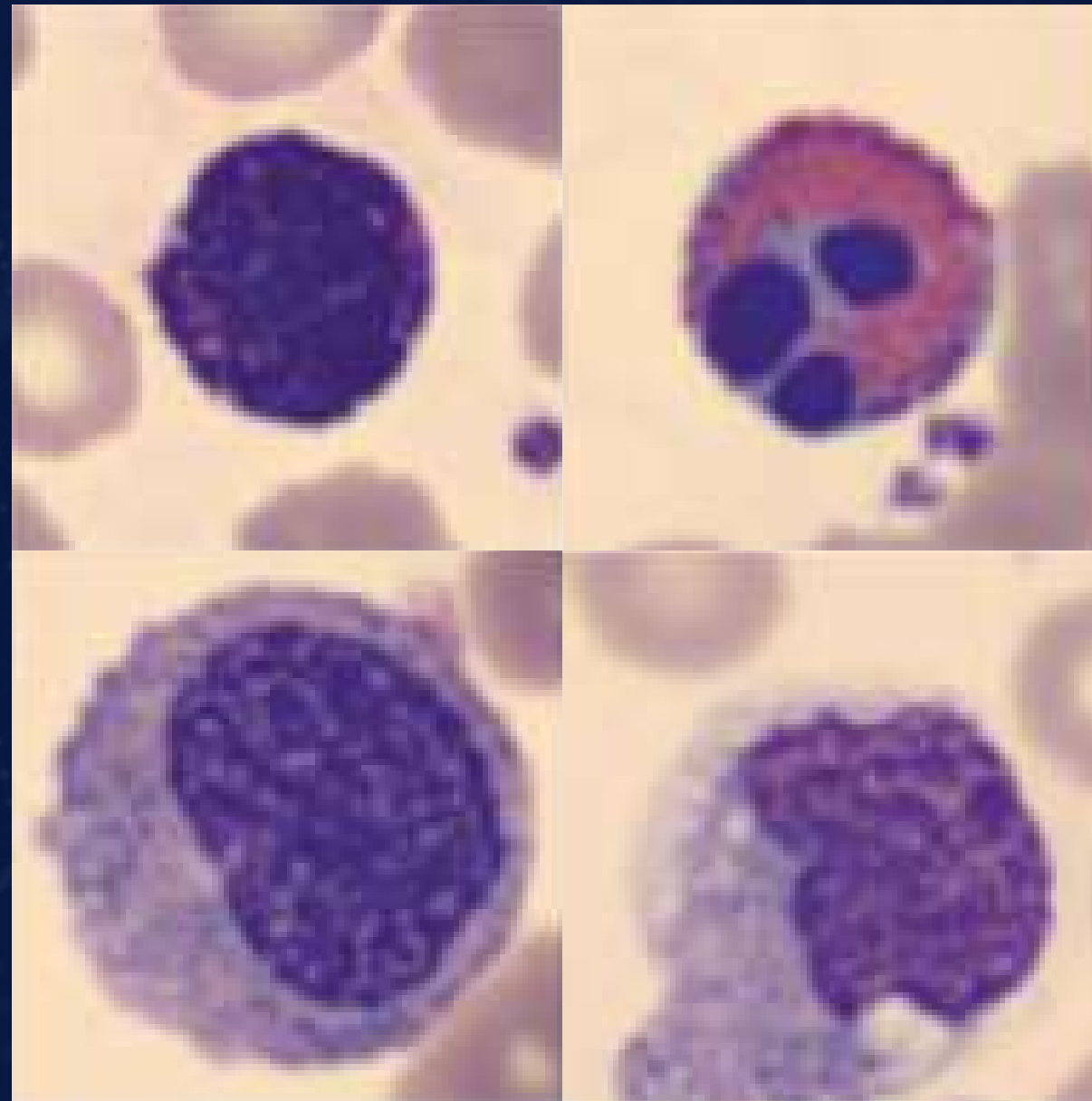




# 1. EL PROBLEMA

EDERY WUSEN

## BLOOD MNIST

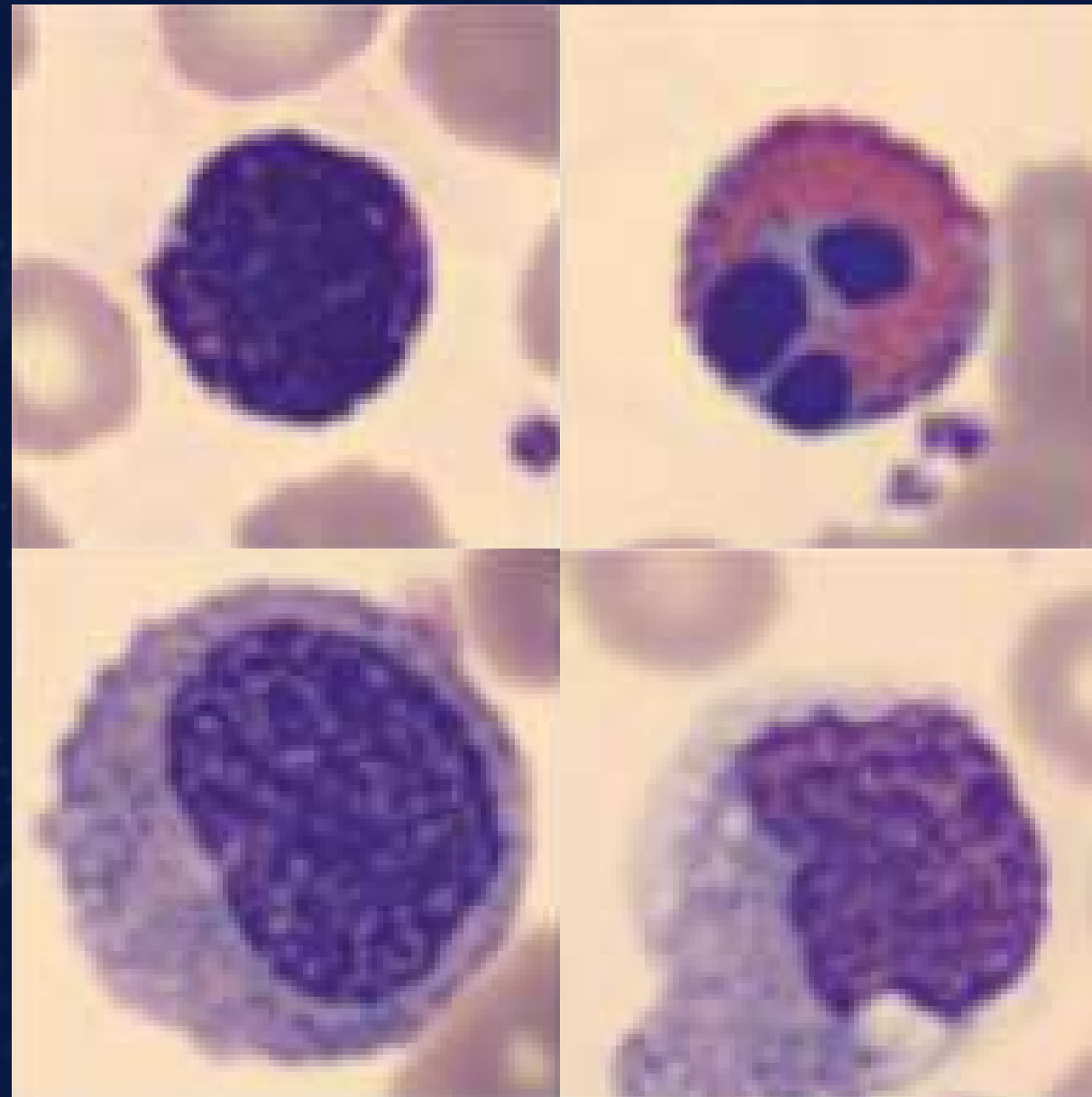


Microscopía de campo



# 1. EL PROBLEMA

## BLOOD MNIST



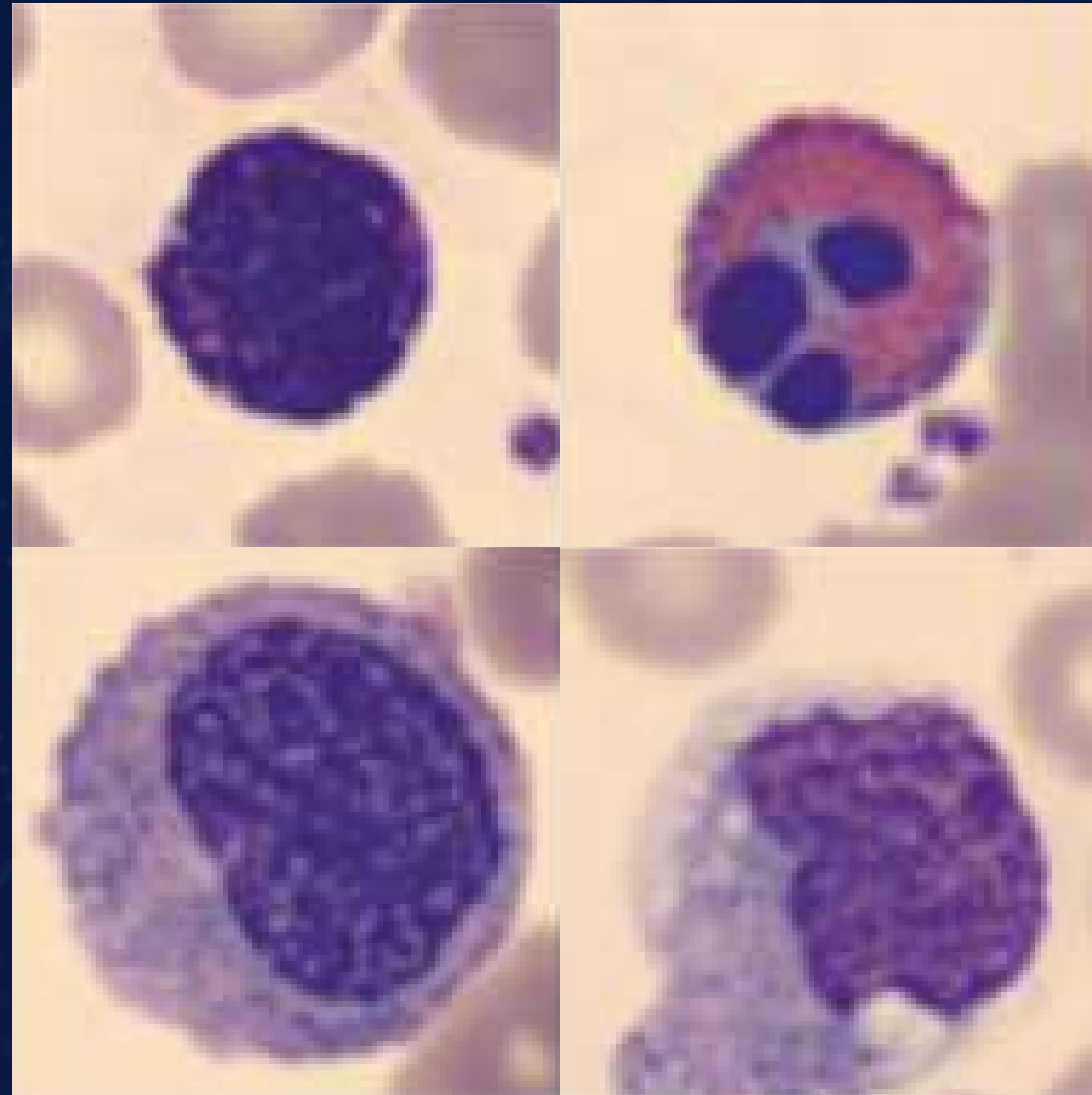
Microscopía de campo

28x28x3



# 1. EL PROBLEMA

## BLOOD MNIST



Microscopía de campo

28x28x3

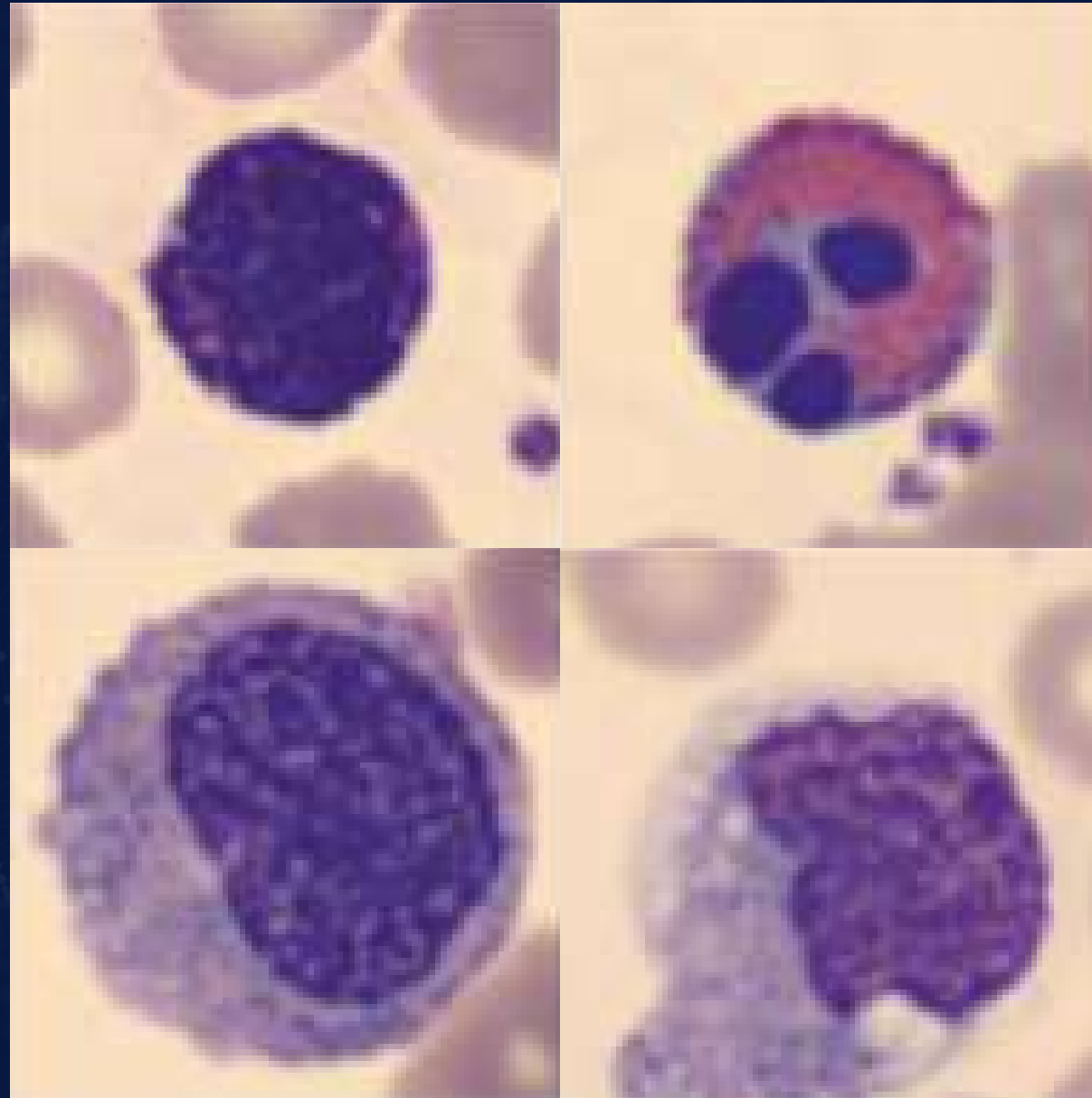
8 Clases



# 1.2L PROBLEMA

## BLOOD MNIST

8 Classes



|              |     |            |     |
|--------------|-----|------------|-----|
| Basophil     | (0) | Eosinophil | (1) |
| Erythroblast | (2) | IG*        | (3) |
| Lymphocyte   | (4) | Monocyte   | (5) |
| Neutrophil   | (6) | Platelet   | (7) |

\*(Immature Granulocytes)

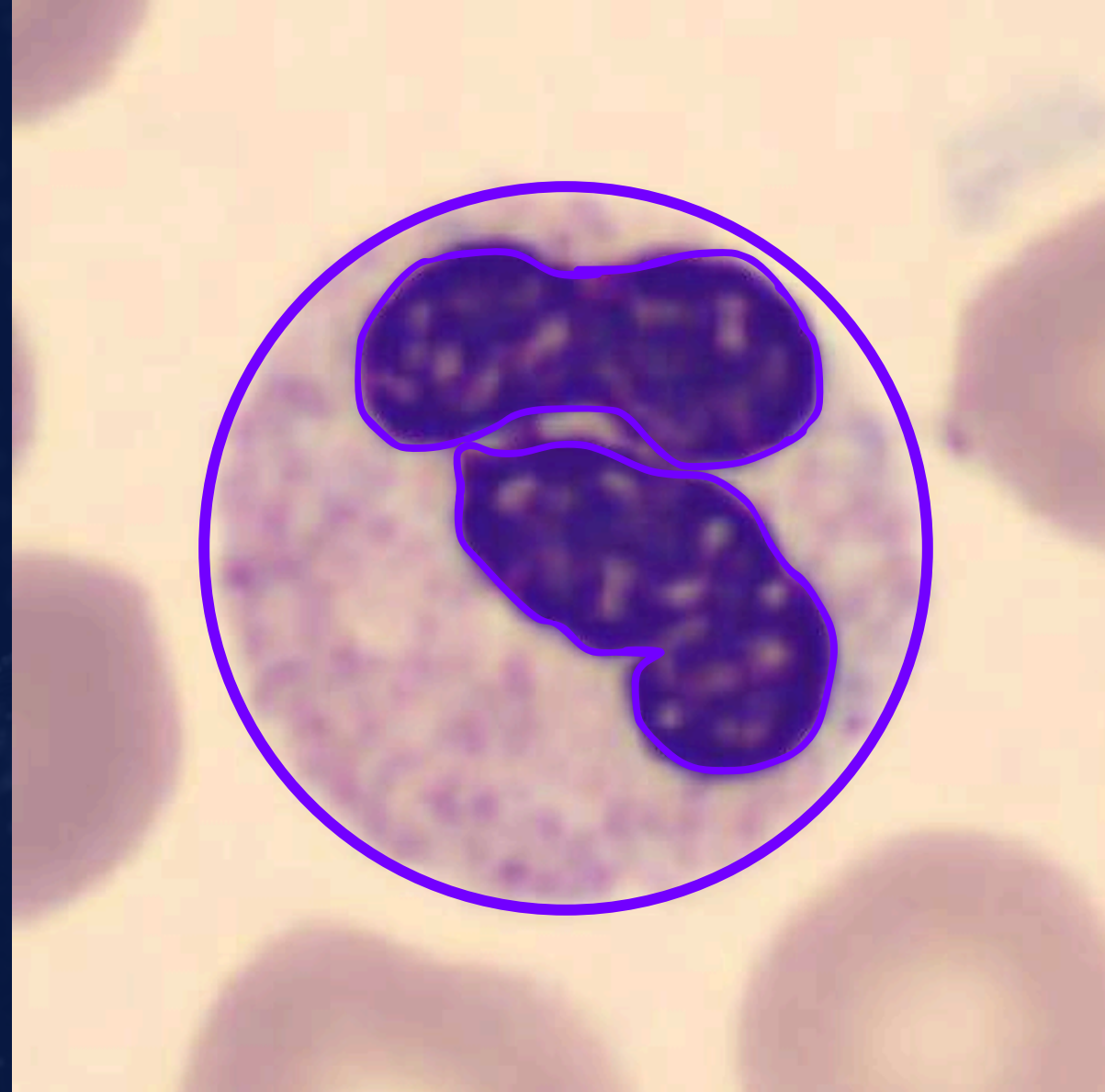


## 2.LA PROPUESTA



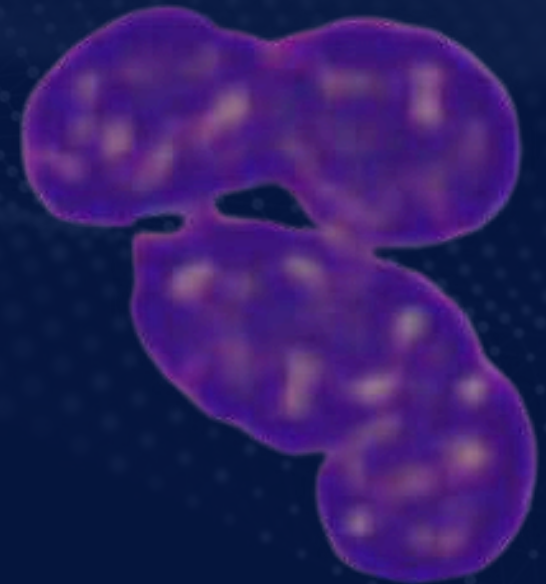


## 2.LA PROPUESTA





## 2.LA PROPUESTA





## 2.LA PROPUESTA



$$(f * g)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f[k]g[n - k]$$



## 2.LA PROPUESTA

$$(f * g)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f[k]g[n - k]$$



## 2.LA PROPUESTA

$$(f * g)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f[k]g[n - k]$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w_i} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a_n} \cdot \frac{\partial a_n}{\partial a_{n-1}} \cdot \frac{\partial a_{n-1}}{\partial a_{n-2}} \cdots \frac{\partial a_1}{\partial w_i}, \quad w_{t+1} = w_t - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w_t}$$



## 2.LA PROPUESTA

$$(f * g)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f[k]g[n - k]$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w_i} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a_n} \cdot \underbrace{\frac{\partial a_n}{\partial a_{n-1}} \cdot \frac{\partial a_{n-1}}{\partial a_{n-2}} \cdots \frac{\partial a_1}{\partial w_i}}_{\text{chain rule}}, \quad w_{t+1} = w_t - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w_t}$$

$$\prod_{i=1}^n \frac{\partial a_i}{\partial a_{i-1}} \rightarrow \pm\infty \vee 0$$



## 2. LA PROPUESTA

$$(f * g)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f[k]g[n - k]$$

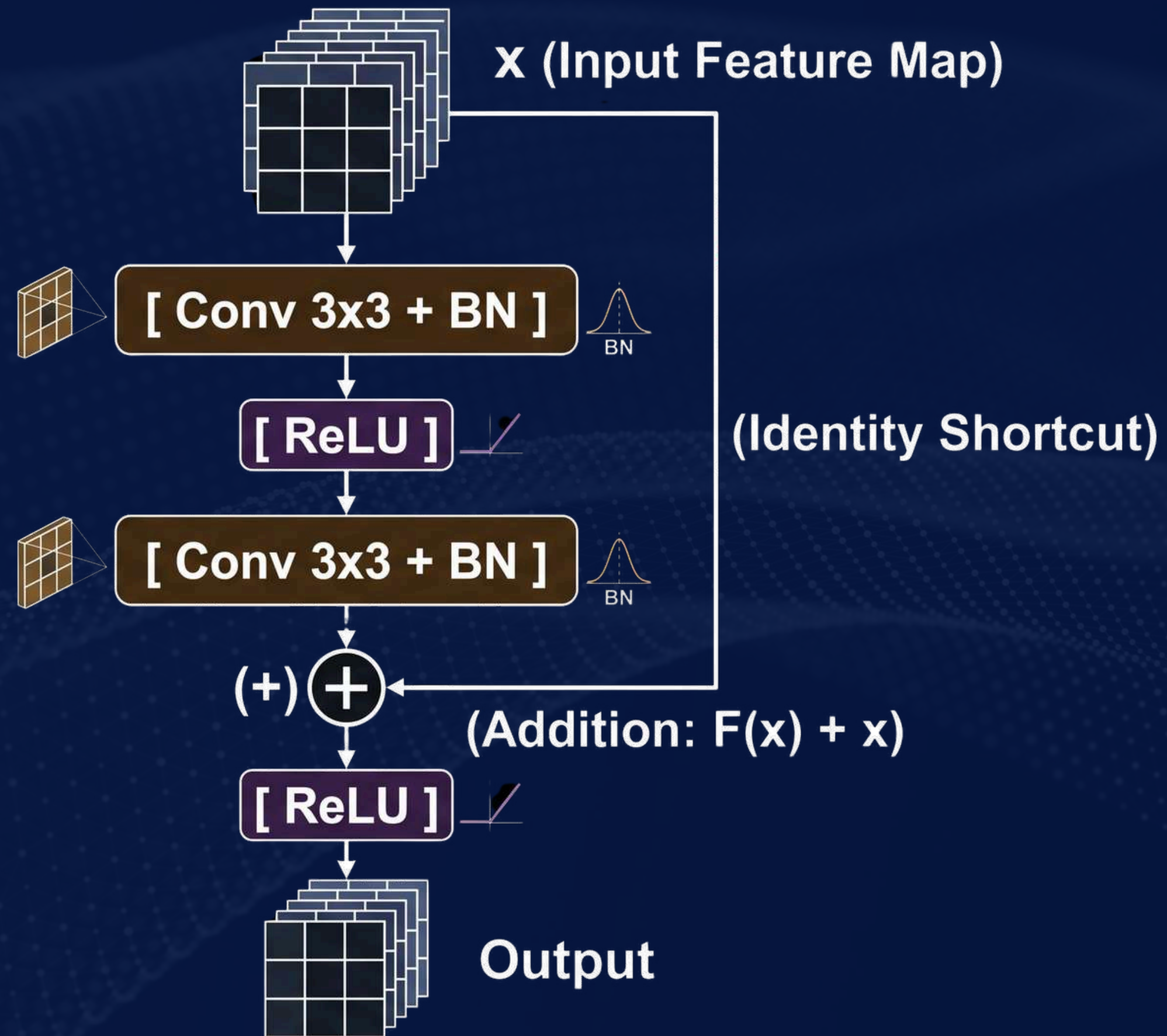
$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w_i} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a_n} \cdot \underbrace{\frac{\partial a_n}{\partial a_{n-1}} \cdot \frac{\partial a_{n-1}}{\partial a_{n-2}} \cdots \frac{\partial a_1}{\partial w_i}}_{\text{chain rule}}, \quad w_{t+1} = w_t - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w_t}$$

$$\prod_{i=1}^n \frac{\partial a_i}{\partial a_{i-1}} \rightarrow \pm\infty \vee 0$$

Problema del gradiente desvaneciente



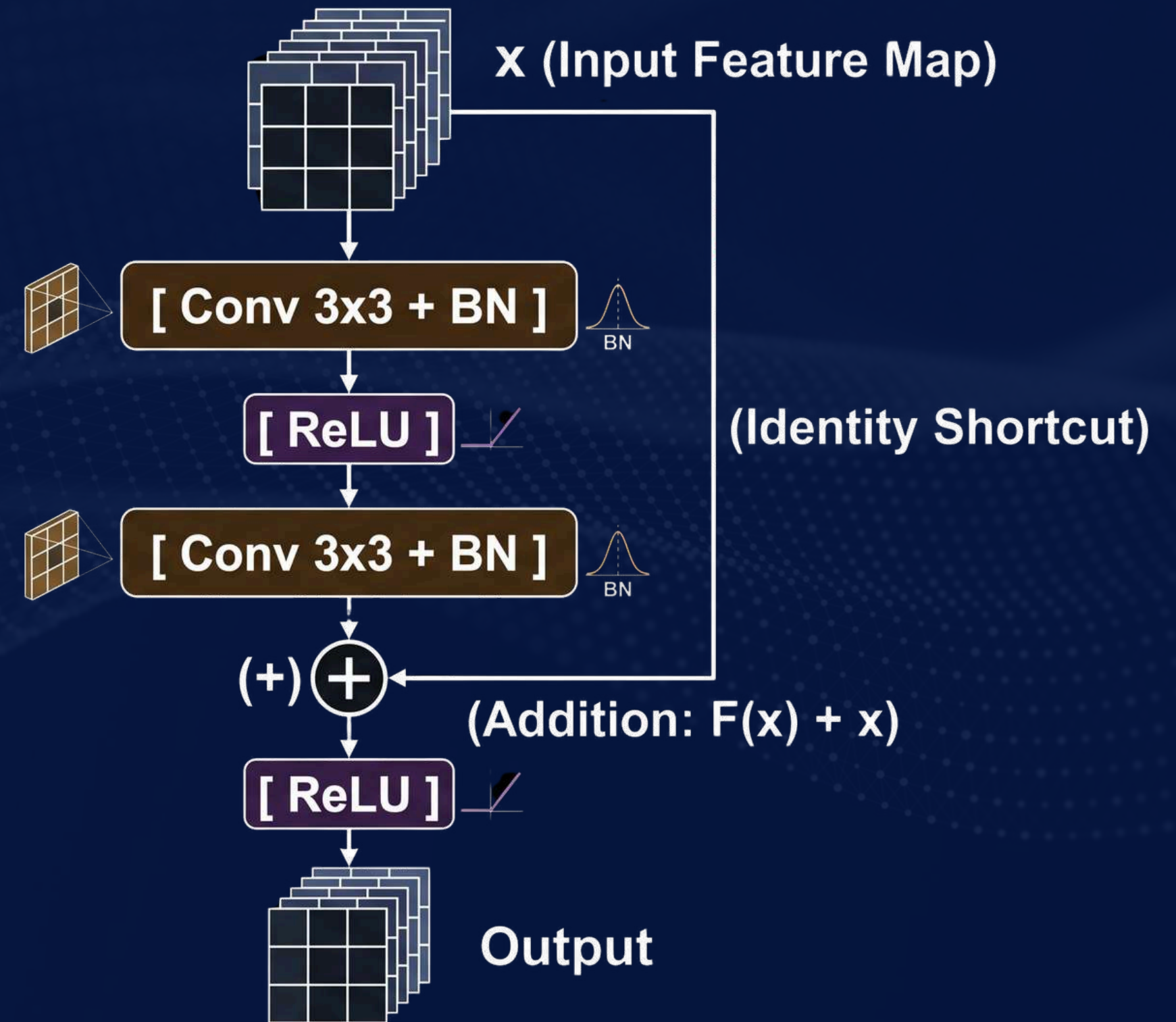
## 2.LA PROPUESTA





## 2.LA PROPUESTA

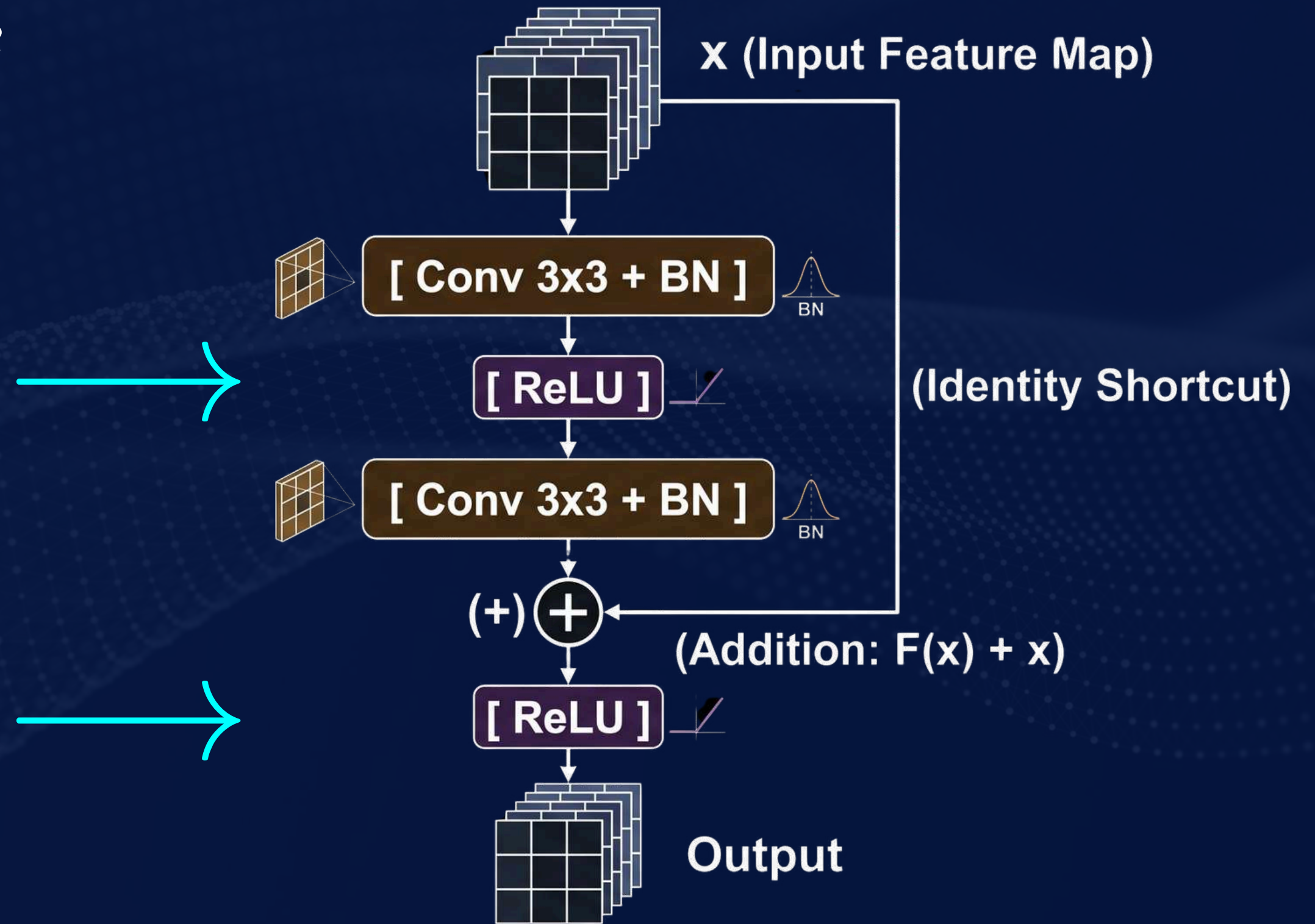
$$x \mapsto F(x) + x \xrightarrow{\nabla} \nabla F + \mathbb{1}$$





## 2.LA PROPUESTA

$$x \mapsto F(x) + x$$



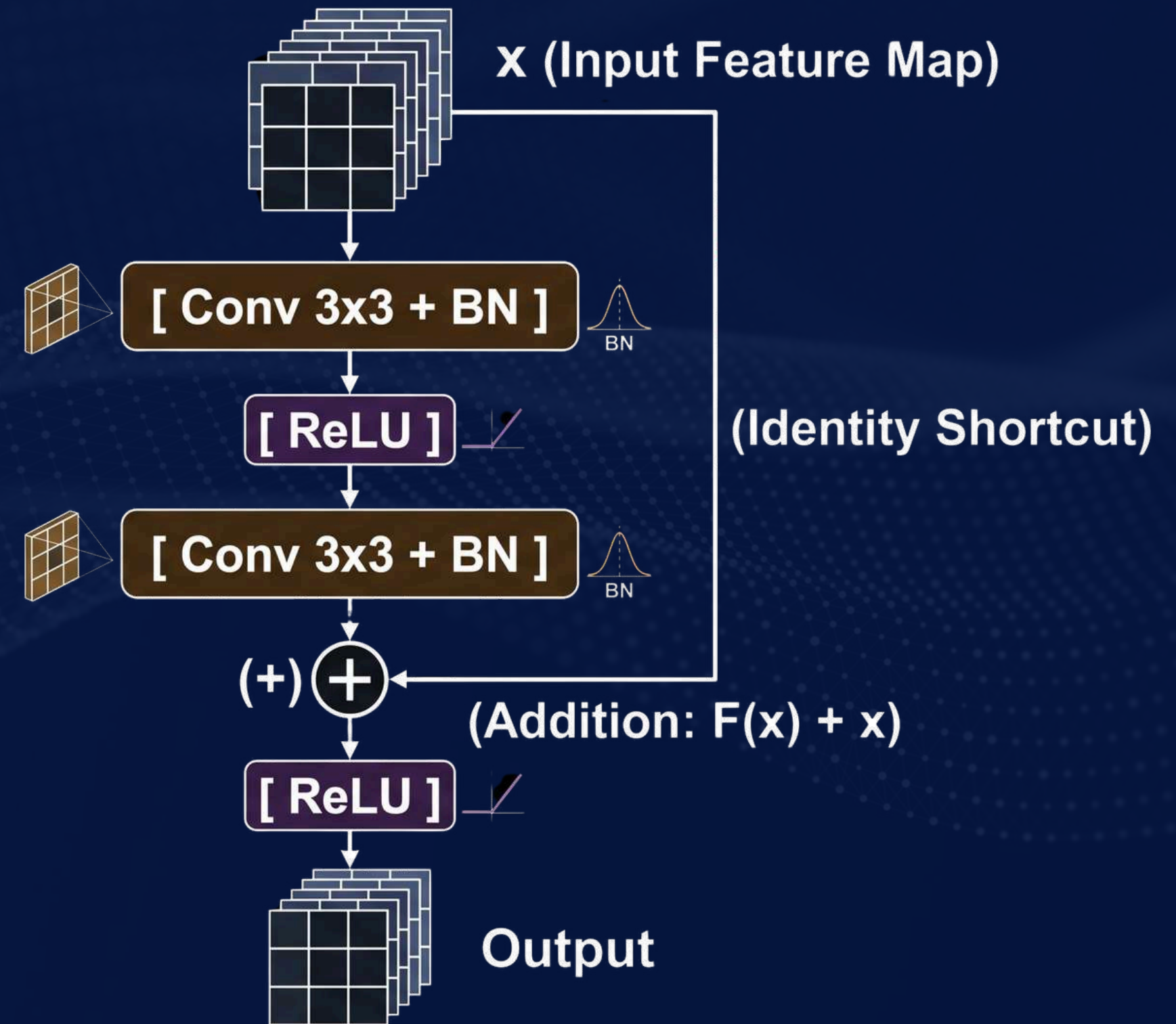


## 2.LA PROPUESTA

$$x \mapsto F(x) + x$$

$$F(x) < 0$$

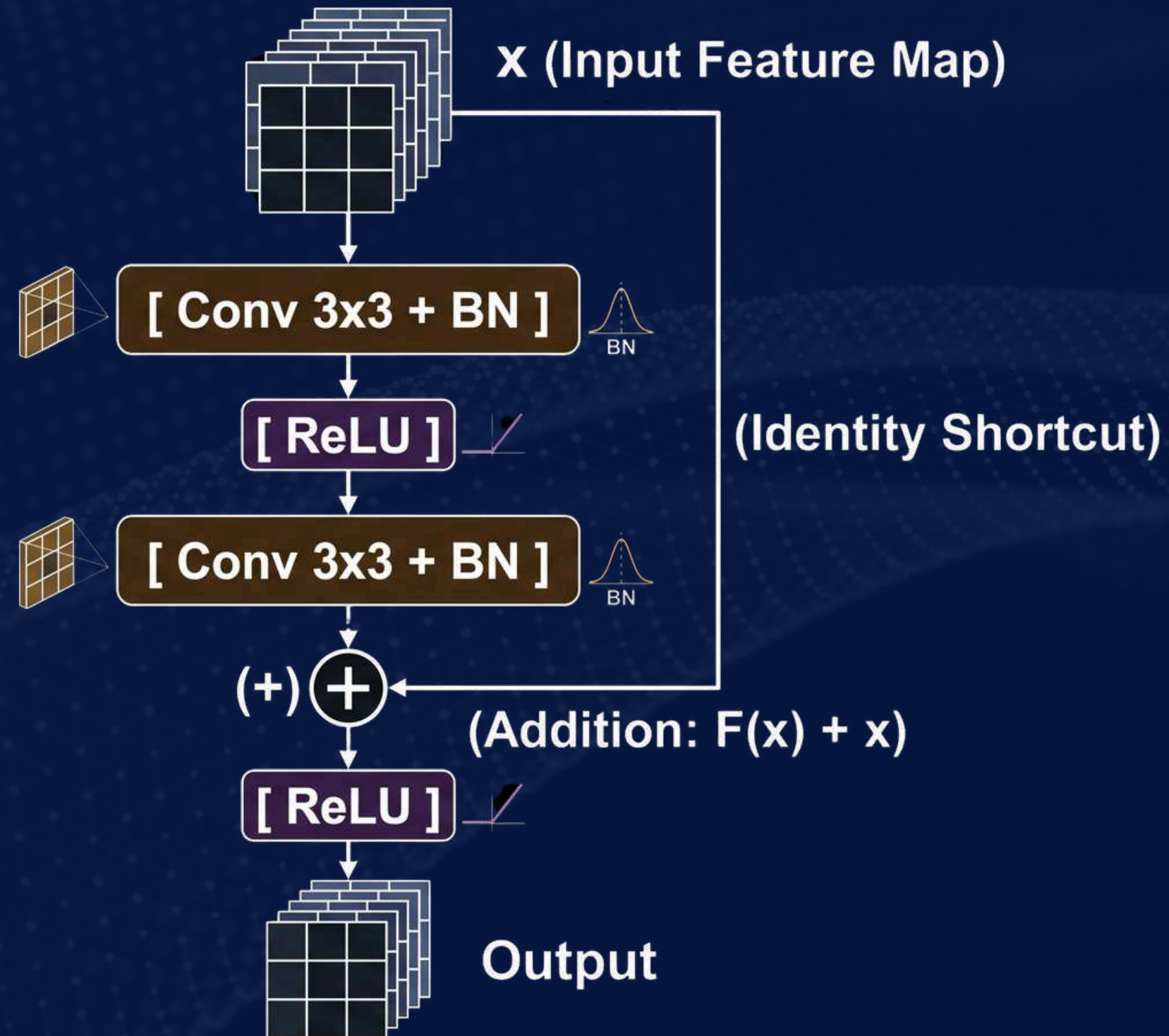
$$F(x) < 0$$





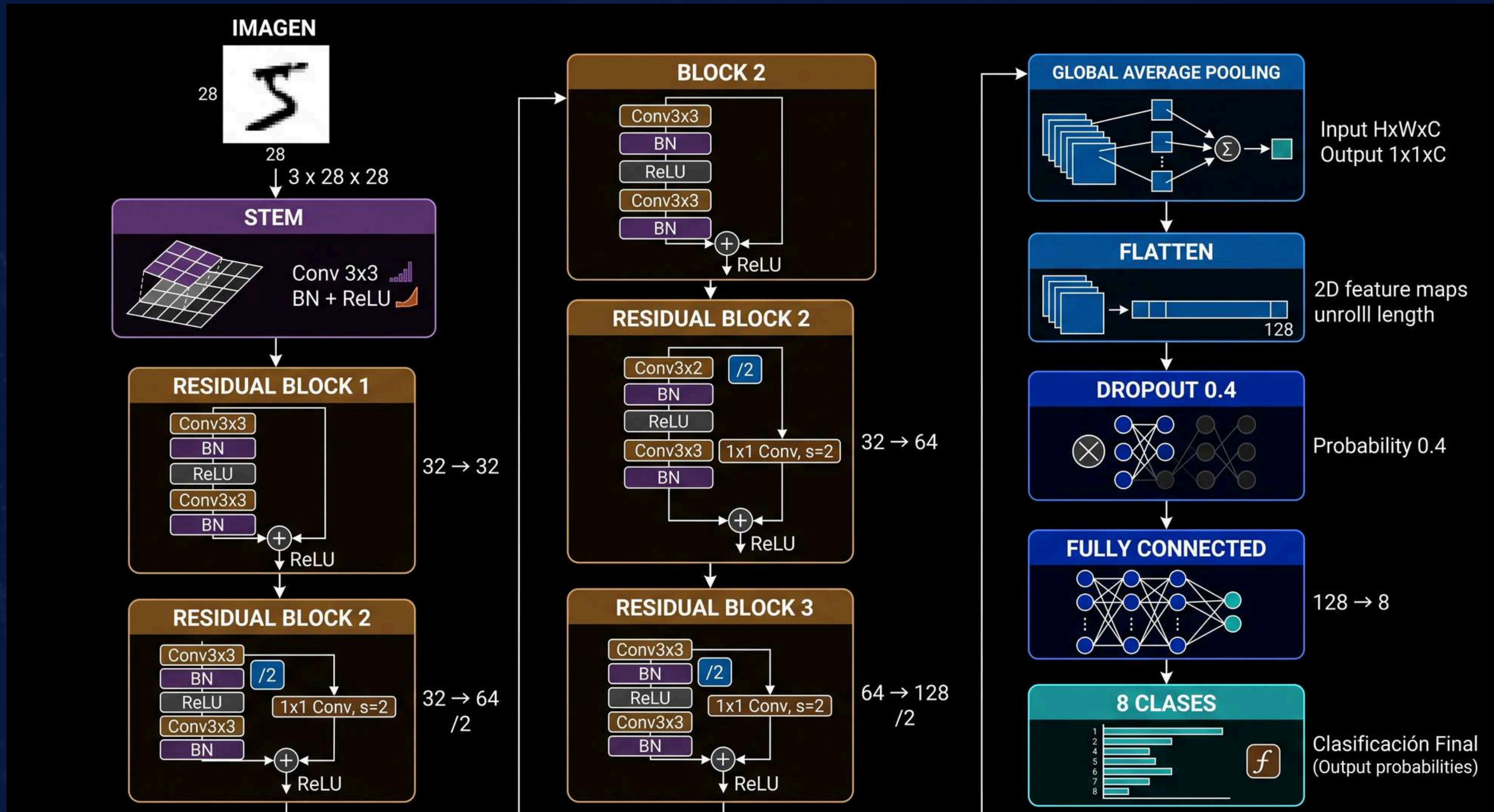
# 3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO

## RES NET





# 3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO





# 4. RESULTADOS

**Reporte de Clasificación - MiPropiaResNet en BloodMNIST**

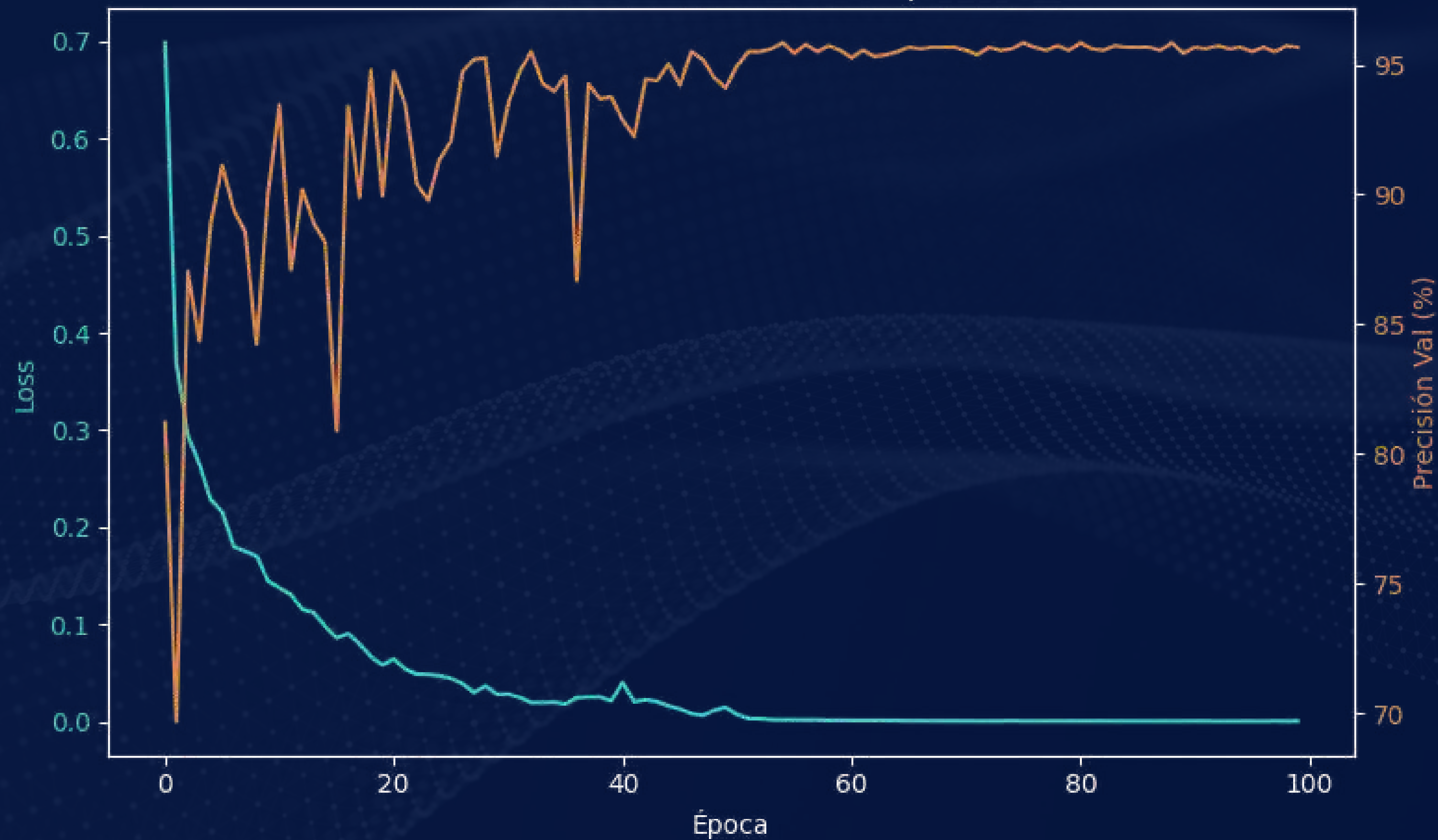
|              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|
| Basophil     | 0.95      | 0.94   | 0.94     | 244.0   |
| Eosinophil   | 1.0       | 0.99   | 0.99     | 624.0   |
| Erythroblast | 0.98      | 0.96   | 0.97     | 311.0   |
| IG           | 0.9       | 0.9    | 0.9      | 579.0   |
| Lymphocyte   | 0.94      | 0.98   | 0.96     | 243.0   |
| Monocyte     | 0.93      | 0.89   | 0.91     | 284.0   |
| Neutrophil   | 0.97      | 0.98   | 0.97     | 666.0   |
| Platelet     | 1.0       | 1.0    | 1.0      | 470.0   |
| accuracy     |           |        | 0.96     | 3421.0  |
| macro avg    | 0.96      | 0.95   | 0.96     | 3421.0  |
| weighted avg | 0.96      | 0.96   | 0.96     | 3421.0  |







Curvas de Entrenamiento - MiPropiaResNet





# 5. DEMOSTRACIÓN

[illegible]



# G.CONCLUSIONES

- La arquitectura "MiPropiaResNet" alcanzó 96.00% de exactitud en el conjunto de prueba.
- Construir una red residual desde cero fue más efectivo que adaptar modelos genéricos gigantes.
- El reporte de clasificación evidencia un modelo robusto y sin sesgos severos hacia una célula específica.
- Entrenar el modelo durante 100 épocas con el optimizador Adam garantizó una convergencia constante.



GRACIAS POR SU  
ATENCIÓN

